



COLEGIO DE POSTGRADUADOS

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
AGRÍCOLAS

CAMPUS MONTECILLO

PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS FORESTALES

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DATOS

Unidimensional

Geoestadística aplicada en el estudio de los recursos forestales

Dra. Martha Elva Ramírez Guzmán

Zaira Rosario Perez Vazquez

04 de mayo de 2018

I. ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

Las muestras del mantillo o piso forestal (hojarasca y capa de fermentación) se tomaron en 40 unidades de muestreo permanentes (conglomerados) del SMIC-Hidalgo. Se determinaron 12 puntos de muestreo (3 por sitio) para cada conglomerado (Figura 1).

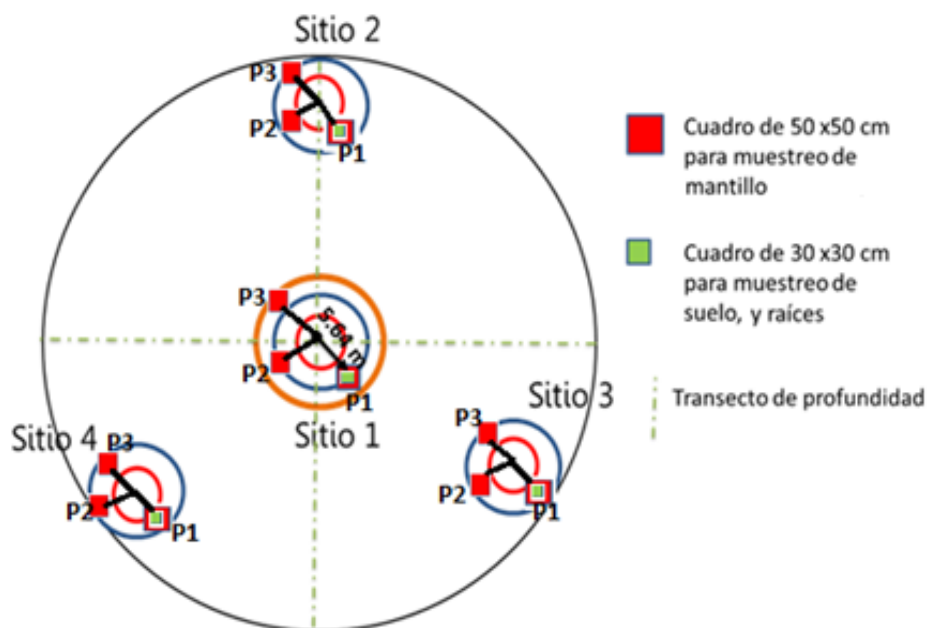


Figura 1. Localización de los puntos de muestreo del mantillo en el SMIC-Hidalgo.

Las variables de interés para la base de datos son peso de la muestra, concentración de C, concentración de N, contenido de C y contenido de N (Cuadro 1).

Cuadro 1. Descripción del conjunto de datos.

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE CAMPO	DESCRIPCIÓN	RANGO
FOLIO	Numérico	Número del conglomerado en el que se le colecta la información del mantillo.	1 – 40
TIPO_MUESTRA	Texto	Se refiere a la capa de mantillo recolectada.	Ho: hojarasca F: Fermentada
ID_COLPOS	Numérico	Identificador de la muestra, asignado por el laboratorio del colpos.	
PESO_MUESTRA	Numérico	Peso seco de la submuestra enviada al laboratorio	Gramos
CONC_C	Numérico	Concentración de Carbono reportada por el laboratorio	%

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE CAMPO	DESCRIPCIÓN	RANGO
CONC_N	Numérico	Concentración de Nitrógeno reportada por el laboratorio	%
CONT_C	Numérico	Contenido de carbono en la capa orgánica del suelo. Es la relación (Peso total*Concentración de C)/100	g/m ²
CONT_N	Numérico	Contenido de Nitrógeno en la capa orgánica del suelo. Es la relación (Peso total*Concentración de N)/100	g/m ²
ANUALIDAD	Numérico	Es la rodalización del bosque señalados por el año de corta	Años
EDAD	Numérico	Edad del sitio, calculada por la anualidad	Años
UTM_X	Numérico	Coordenadas UTM x	m
UTM_Y	Numérico	Coordenadas UTM y	m

II. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA UNIDIMENSIONAL

La estadística descriptiva es un conjunto de métodos cuyo objetivo es ordenar las observaciones, resumir la información disponible y obtener las medidas cuantitativas que describen las características.

Los métodos de la Estadística Descriptiva o Análisis Exploratorio de Datos ayudan a presentar los datos de modo tal que sobresalga su estructura. Algunas gráficas permiten detectar tanto las características sobresalientes como las características inesperadas. Otra manera es resumirlos en uno o dos números que pretendan caracterizar el conjunto con la menor distorsión o pérdida de la información.

Es decir, el análisis exploratorio de los datos permite detectar rápidamente datos anómalos o comportamientos atípicos. En este caso, se hará referencia a las medidas de posición, dispersión y forma.

Escala de medición

La asignación de valores a cada una de las unidades estadísticas mediante una variable se hace siguiendo determinadas escalas de medición. El conocimiento de las escalas de medición es muy importante, pues cada una de ellas tienen métodos estadísticos específicos. En este caso, el conjunto de datos contiene variables cuantitativas continuas que pueden adoptar cualquier valor dentro de un determinado intervalo.

Las concentraciones de C y N son variables independientes mientras que las variables Contenido de C y N (variables de interés) son dependientes del peso de la muestra y de las concentraciones del respectivo elemento.

Medidas de posición o localización

Un modo de resumir un único conjunto de datos numéricos es a través de un número que debería ser típico para el grupo. Es importante obtener estos parámetros para conocer el centro de la distribución y que tan distante se encuentran del centro las observaciones. Las medidas más populares son la media, la mediana y la moda.

Este valor no debe de ser ni demasiado grande, ni demasiado pequeño, y debe estar tan cerca del centro de la distribución como sea posible. Para el conjunto de datos utilizados, se observa para la capa de hojarasca, que tanto para la concentración de C y N, la media y la mediana son similares, sin embargo, se muestra una variación con respecto al peso de la muestra (mayor mediana) y contenido de Nitrógeno (menor mediana). Lo que corresponde con una asimetría a la izquierda para peso de la muestra, y para el contenido de Nitrógeno, una asimetría a la derecha.

Cuadro 2. Medidas de tendencia central general.

<i>Variable</i>	<i>Media</i>	<i>Mediana</i>	<i>Moda</i>
<i>Peso de la muestra</i>	9.965	10.200	10.3 12.6
<i>Concentración de Carbono</i>	46.42375	46.50	47
<i>Concentración de Nitrógeno</i>	1.0385	1.0250	1.25
<i>Contenido de Carbono</i>	4.629374	4.755	4.136 5.859
<i>Contenido de nitrógeno</i>	0.10263	0.09442	NA

En el caso de la capa de fermentación se observa un comportamiento similar, la concentración de C y N, tienen media y mediana similar, mientras que, para el peso de la muestra, contenido de C y N, se observa una asimetría hacia la izquierda.

Cuadro 3. Medidas de tendencia central para capa de fermentación.

<i>Variable</i>	<i>Media</i>	<i>Mediana</i>	<i>Moda</i>
<i>Peso de la muestra</i>	9.735	10.200	11.3
<i>Concentración de Carbono</i>	45.6575	45.85	46.3
<i>Concentración de Nitrógeno</i>	1.23025	1.215	1.25
<i>Contenido de Carbono</i>	4.449085	4.75885	NA
<i>Contenido de nitrógeno</i>	0.11864	0.12419	NA

Cuadro 4. Medidas de tendencia central para capa de fermentación.

<i>Variable</i>	<i>Media</i>	<i>Mediana</i>	<i>Moda</i>
<i>Peso de la muestra</i>	10.195	10.200	11.4
<i>Concentración de Carbono</i>	47.19	47	47
<i>Concentración de Nitrógeno</i>	0.84675	0.835	0.81 0.84 0.94
<i>Contenido de Carbono</i>	4.809662	4.75515	4.136
<i>Contenido de Nitrógeno</i>	0.08662325	0.08353	0.07644 0.08778

La moda por su parte muestra el dato que ocurre con mayor frecuencia, sin embargo, en este caso es una medida poco útil al no ser un dato categórico, ya que, en este caso, al ser datos numéricos puede ocurrir que la moda sea un valor que se repite un cierto numero de veces, pero que no es típico.

Medidas de dispersión o variabilidad

Las medidas de posición dan una idea de donde se encuentra el centro de la distribución, pero no nos dice cuan disperso es el conjunto de datos. Las medidas de variabilidad o de dispersión permiten cuantificar el esparcimiento de los datos, informando acerca de la mayor o menor representatividad de las medidas de tendencia central, es decir, que tan cercanos se encuentran los datos entre ellos, o cuan cerca se encuentran de alguna medida de posición.

El rango de las observaciones es la diferencia entre la observación más grande y la más pequeña, sin embargo, es extremadamente sensible a la presencia de datos atípicos.

La desviación estándar mide que tan lejos se encuentran los datos de la media, mientras mayor sea, más dispersión presentan los datos. Para ambas capas, el coeficiente de

variación permite comparar la representatividad de la media se tienen valores bajos de desviación estándar, lo que indica una baja dispersión de los datos.

Cuadro 5. Medidas de tendencia central para capa de hojarasca.

<i>Parámetro</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Dif.</i>	<i>Varianza</i>	<i>Desviación estándar</i>	<i>Coefficiente de variación</i>
<i>Peso de la muestra</i>	4.6	13.9	9.3	6.328487	2.515648	0.25
<i>Concentración de Carbono</i>	41.9	47.7	5.8	1.165583	1.079622	0.023
<i>Concentración de Nitrógeno</i>	0.96	1.75	0.79	0.023105	0.1520035	0.1235
<i>Contenido de Carbono</i>	2.116	6.394	4.278	1.371148	1.17096	0.2631
<i>Contenido de Nitrógeno</i>	0.06164	0.18025	0.11861	0.000956	0.030932	0.2607

Cuadro 6. Medidas de tendencia central para capa de fermentación.

<i>Parámetro</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Dif.</i>	<i>Varianza</i>	<i>Desviación estándar</i>	<i>Coefficiente de variación</i>
<i>Peso de la muestra</i>	7.5	12.9	5.4	1.782026	1.334925	0.13093
<i>Concentración de Carbono</i>	45.8	49.0	3.2	0.608615	0.7801381	0.016531
<i>Concentración de Nitrógeno</i>	0.54	1.16	0.62	0.018325	0.1353701	0.1598
<i>Contenido de Carbono</i>	3.6024	6.2049	2.602	0.3925023	0.6265	0.13025
<i>Contenido de Nitrógeno</i>	0.0469	0.1252	0.0217	0.0003788	0.01946396	0.224696

Medidas de forma

Además de la tendencia central y la variación, hay otras dos características que nos permiten describir una distribución de frecuencias. El índice de asimetría hace referencia al grado en que los datos se reparten por encima y por debajo de la tendencia central.

La curtosis hace referencia al grado de apuntamiento de una distribución, comparada con la forma de la distribución normal (con curtosis igual a 3)

Para el caso de la capa de hojarasca, se observa que todos los coeficientes son negativos, lo que reflejan una asimetría ligeramente sesgada hacia la izquierda, sin embargo, en el caso del contenido de Nitrógeno, el coeficiente es muy cercano a cero lo que indica una distribución simétrica. Con respecto a la curtosis, se obtuvieron valores positivos, lo que indica una distribución leptocúrtica.

La concentración de carbono y la concentración de N tienen curvas mas puntiagudas con respecto a la normal, en comparación con las variables peso de la muestra, contenido de C y N, cuyas curvas son más achatadas que la distribución normal.

Cuadro 7. Medidas de tendencia central para capa de Hojarasca.

<i>Variable</i>	<i>Asimetría</i>	<i>Curtosis</i>
<i>Peso de la muestra</i>	-0.4531	2.0790
<i>Concentración de Carbono</i>	-0.9784	5.1789
<i>Concentración de Nitrógeno</i>	-0.8545	4.9301
<i>Contenido de Carbono</i>	-0.4261	1.9950
<i>Contenido de Nitrógeno</i>	-0.0013	2.2429

En el caso de la capa de fermentación, el coeficiente de asimetría es positivo, lo que indica que la distribución esta ligeramente sesgada a la derecha. El peso de la muestra es el valor que más cercano a cero se encuentra por lo que indica distribución simétrica.

En contraste con la capa de hojarasca, los valores son menores a 3 para todas las variables, lo que indica una distribución más achatada que la distribución normal. Sin embargo, son muy cercanos a este valor, principalmente para la concentración de N.

Cuadro 8. Medidas de tendencia central para capa de Fermentación

<i>Variable</i>	<i>Asimetría</i>	<i>Curtosis</i>
<i>Peso de la muestra</i>	0.07967	2.43275
<i>Concentración de Carbono</i>	0.37901	2.55745
<i>Concentración de Nitrógeno</i>	0.13701	2.83218
<i>Contenido de Carbono</i>	0.16745	2.53900
<i>Contenido de Nitrógeno</i>	0.36813	2.26977

Representación de los datos

o Diagrama de tallos y hojas

Los diagramas de tallo y hojas muestran la forma general de la distribución de una variable numérica, por ejemplo, si es simétrica o sesgada a la izquierda o derecha. Permite además identificar outliers, es decir, aquellas observaciones individuales que no tienen el mismo patrón general de los datos.

Desafortunadamente, este grafico es muy grueso y no es útil para presentaciones definitivas, además de que funciona siempre y cuando el número de observaciones no sea muy grande, además, no permite comparar claramente diferentes poblaciones.

En este caso en particular, dato que se tienen 40 observaciones para cada capa del mantillo, este diagrama nos permite observar el rango de las observaciones, sus valores máximos y mínimos, así como la forma de su distribución entre los datos de cada capa.

Además, la altura o extensión de la columna de hojas asociadas al tallo indica la frecuencia con la que ocurren las observaciones. Finalmente, se aprecia si existen valores que se aparten notablemente del conjunto (atípicos u outliers).

Cuadro 9. Diagrama de tallos y hojas para la capa de hojarasca y Fermentación.

Variable	Hojarasca	Fermentación
<i>Peso de la muestra</i>	The decimal point is at the	The decimal point is at the
	4 6	7 56
	5 059	8 467889
	6 0289	9 011346778
	7 259	10 112233478899
	8 246	11 0144469
	9 3689	12 2669
	10 01336	
	11 2233367889	
	12 35668	
	13 09	

<i>Variable</i>	<i>Hojarasca</i>	<i>Fermentación</i>
<i>Concentración de Carbono</i>	The decimal point is at the 41 9 42 43 89 44 367889 45 00134567778999 46 0001233335567 47 0247	The decimal point is at the 45 89 46 1234 46 5556667899 47 0000012344 47 567889 48 001114 48 9 49 0
<i>Concentración de Nitrógeno</i>	The decimal point is 1 digit(s) to the left of the 9 68 10 0256 11 22345567788 12 111245555779 13 2444677 14 23 15 1 16 17 5	The decimal point is 1 digit(s) to the left of the 5 4 6 229 7 001457788 8 0011123444566 9 12344479 10 12389 11 6
<i>Contenido de Carbono</i>	The decimal point is at the 2 13 2 5678 3 1223 3 6788 4 134 4 577889 5 112333334 5 556799 6 04	The decimal point is at the 3 66 4 00111333444 4 5567778889 5 00112222334 5 5589 6 02

<i>Variable</i>	<i>Hojarasca</i>	<i>Fermentación</i>
<i>Contenido de Nitrógeno</i>	The decimal point is 2 digit(s) to the left of the	The decimal point is 2 digit(s) to the left of the
	6 265999	4 7
	8 019114	5
	10 12459	6 34566789
	12 23456922335579	7 001667
	14 01283	8 001334488889
	16 147	9 45
	18 0	10 55568
		11 578
		12 015

En los gráficos anteriores se acumula un número importante de hojas en cada tallo, por lo que para evitar la pérdida de información acerca de la estructura de los datos se dividió cada tallo en dos en algunas variables, es decir, se representó dos veces cada tallo, la primera vez que este aparezca irá acompañado por las hojas 0 a 4 y la segunda vez por las hojas 5 a 9. Como puede observarse, al expandir la escala se observan más detalles.

o *Histograma*

Un histograma es la presentación gráfica de una distribución de frecuencias más usual. Su inspección gráfica permite identificar algunas características que no son inmediatamente aparentes de los mismos datos. El hecho de que un histograma muestre dos o más picos (máximos) implica una asimetría en las observaciones, en la Figura 2 y Figura 3 se observan los histogramas para cada variable dentro de cada una de las capas de mantillo.

Se observa qué para la capa de hojarasca, la variable peso de la muestra, concentración y contenido de C muestran una distribución asimétrica hacia la izquierda, por el contrario, tanto la concentración como el contenido de N muestran una asimetría ligeramente sesgada hacia la derecha, casi acampanada.

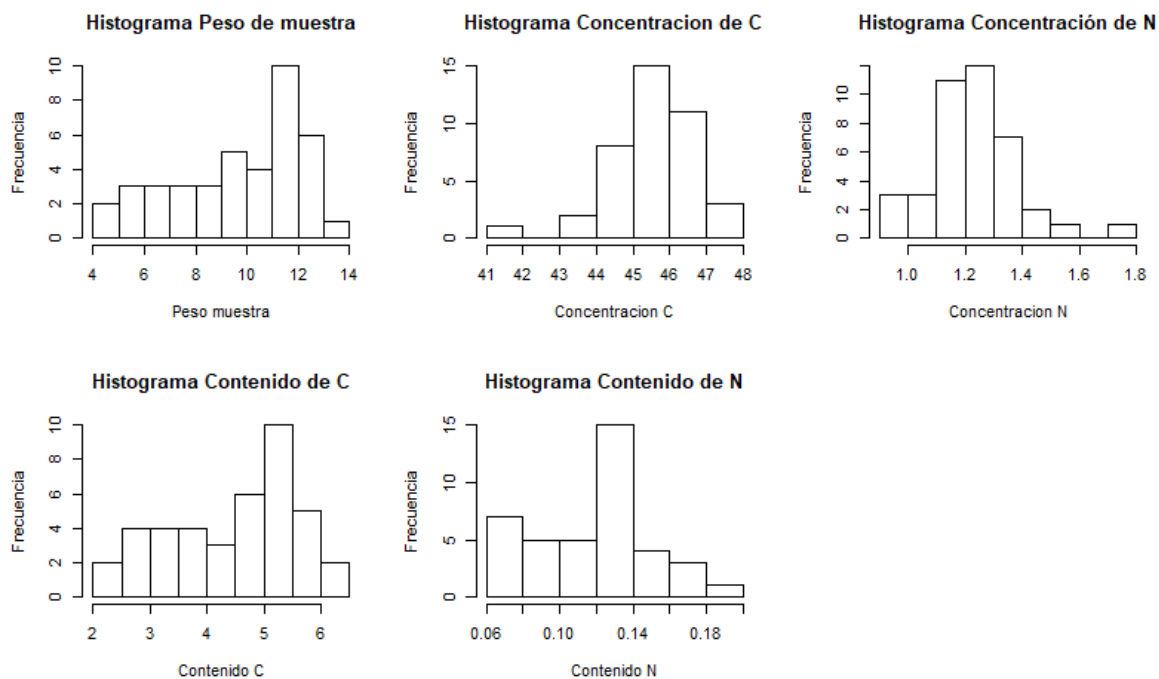


Figura 2. Histogramas de frecuencia para la capa de hojarasca.

Para la capa de fermentación, se observa que la variable peso de la muestra y concentración de nitrógeno tienen una forma aproximadamente simétrica, sin embargo, el contenido de C y N muestran una distribución asimétrica irregular.

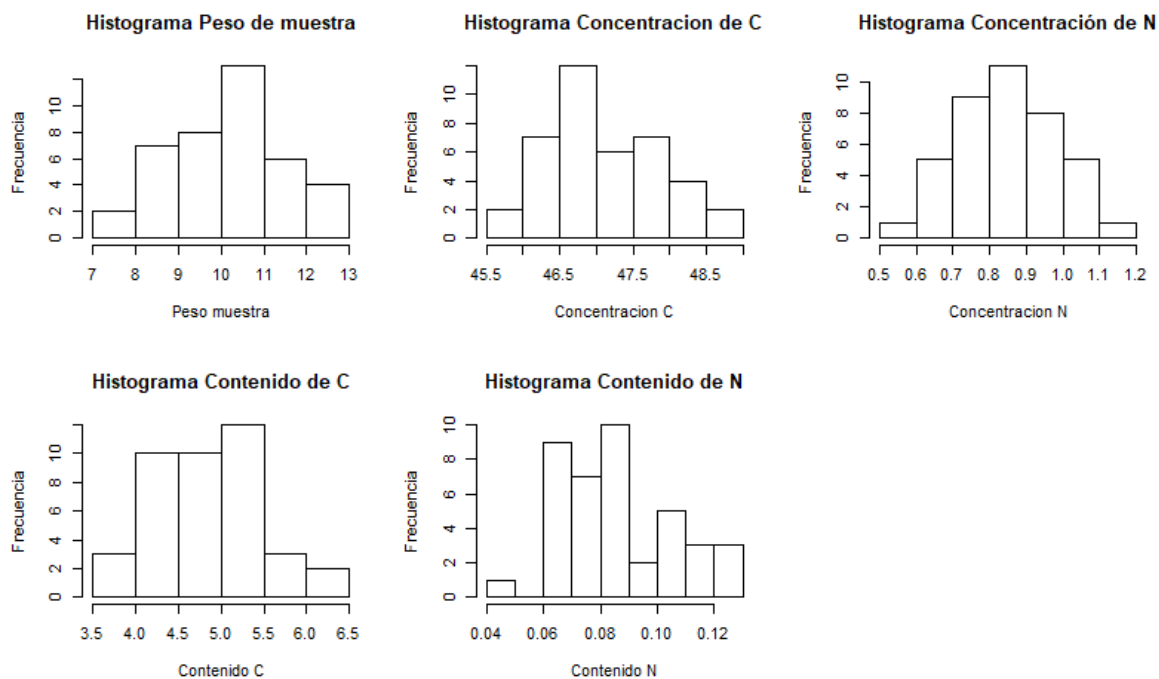


Figura 3. Histogramas de frecuencia para la capa de fermentación.

Por otra parte, en un histograma de áreas, la altura de cada rectángulo de clase representa cuantos puntos observados en el intervalo de clase por unidad, es decir, la densidad de puntos por unidad, y el área total es igual a 1. La curva limite o curva de densidad de la variable puede ser un estimador de la función de densidad de la probabilidad.

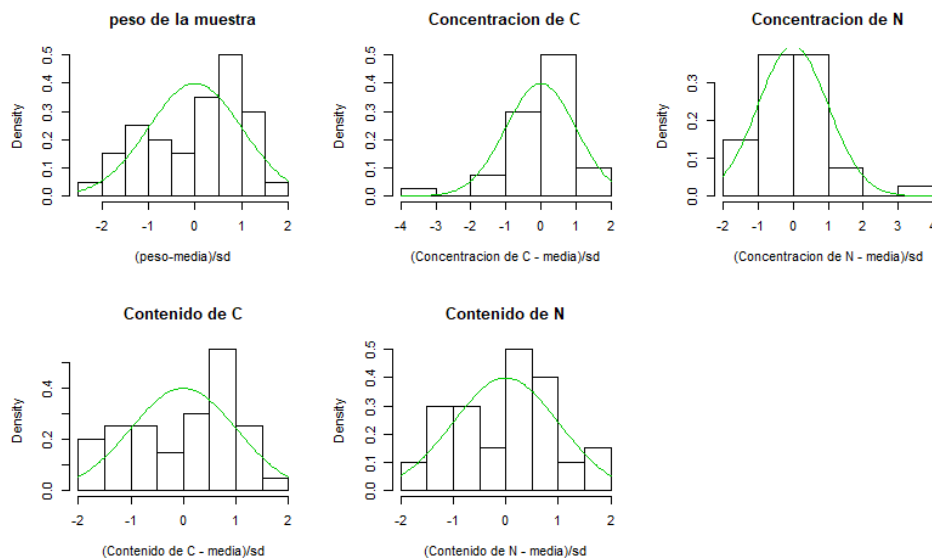


Figura 4. Histogramas de densidad para la capa de hojarasca.

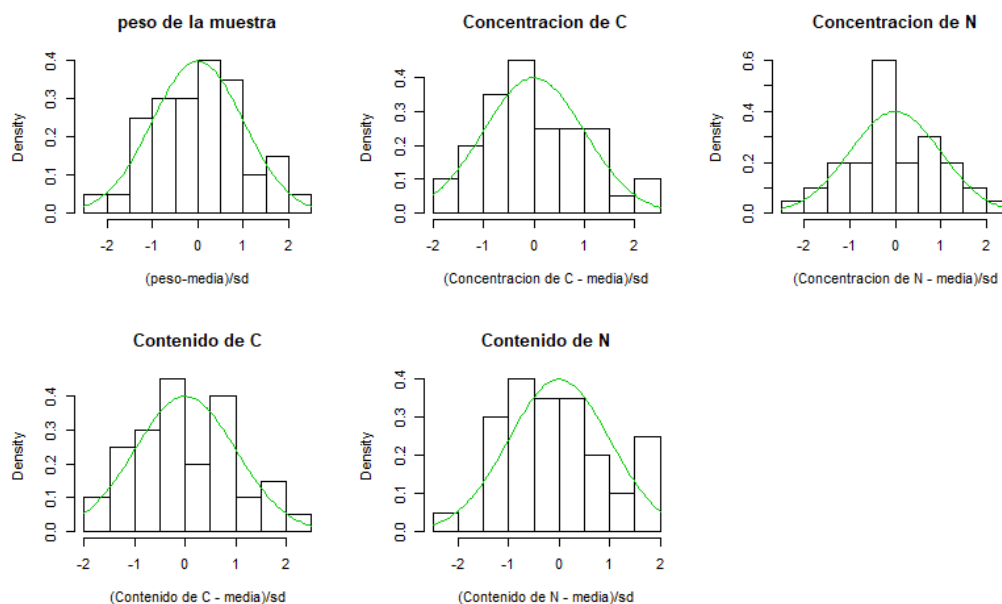


Figura 5. Histogramas de densidad para la capa de fermentación.

o Diagramas de caja

En estos diagramas se resume la información contenida en los cuartiles. La mitad central de los datos, que se extiende desde el primero hasta el tercer cuartil, se representa mediante un rectángulo. Estos diagramas permiten identificar los valores atípicos y reduce su efecto sobre la forma del diagrama de caja. La línea exterior se extiende a la observación más grande solo si no esta muy alejada del tercer cuartil, del mismo modo para la observación más pequeña.

La presentación múltiple permite identificar similitudes y diferencias de manera más directa. Para el caso de la capa de hojarasca, se observa la presencia de outliers para la concentración de C (límite inferior) y para la concentración de N (límite superior).

La asimetría se ve muy pronunciada para todas las variables.

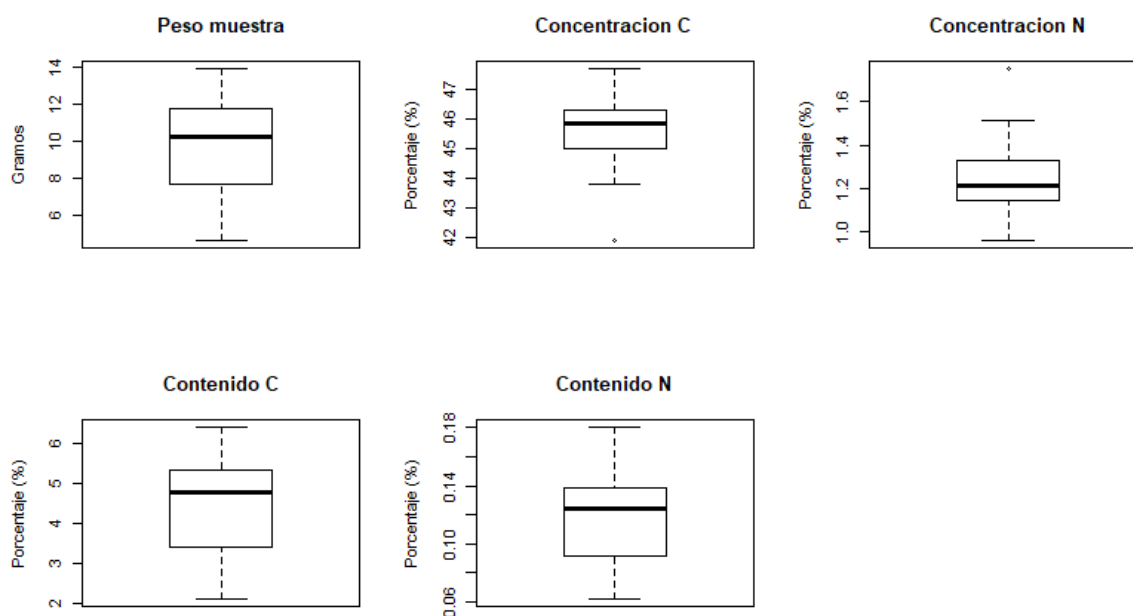


Figura 6. Diagramas de caja para la capa de Hojarasca

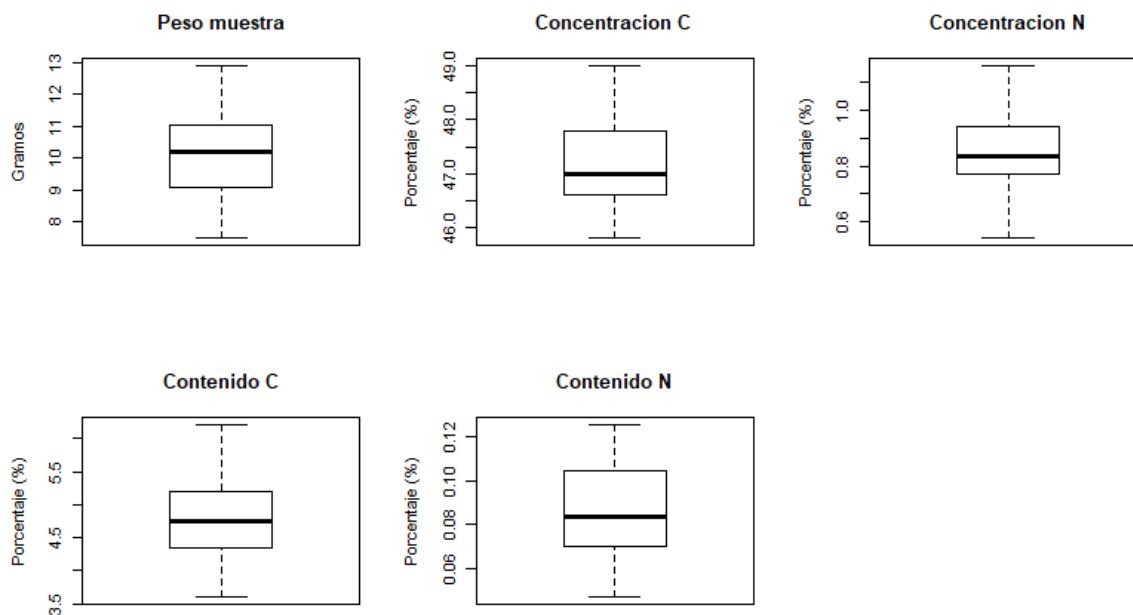


Figura 7. Diagramas de caja para la capa de Fermentación.

En el caso de la capa de fermentación, se confirma la distribución de los datos, se observa una asimetría para las variables concentración de C, N y contenido de N. mientras que para el peso de la muestra y contenido de C se observa una distribución aproximadamente simétrica. Además, no hay presencia de datos atípicos.

Pruebas de normalidad

o Gráficas QQ

Estas graficas permiten comparar los cuantiles de la distribución observada con los cuantiles teóricos de una distribución normal, con la misma media y desviación estándar que los datos. Cuanto más se aproximen los datos a una normal, más alineados están los puntos entorno a la recta.

Se observa que en todas las variables, los datos se encuentran dentro del rango de los intervalos de confianza, con excepción de la concentracion de N que muestra un dato atípico, el cual también fue representado en el diagrama de cajas. Sin embargo, los datos no se encuentran muy alineados a la línea recta. Por lo cual es recomendable realizar otras pruebas de normalidad.

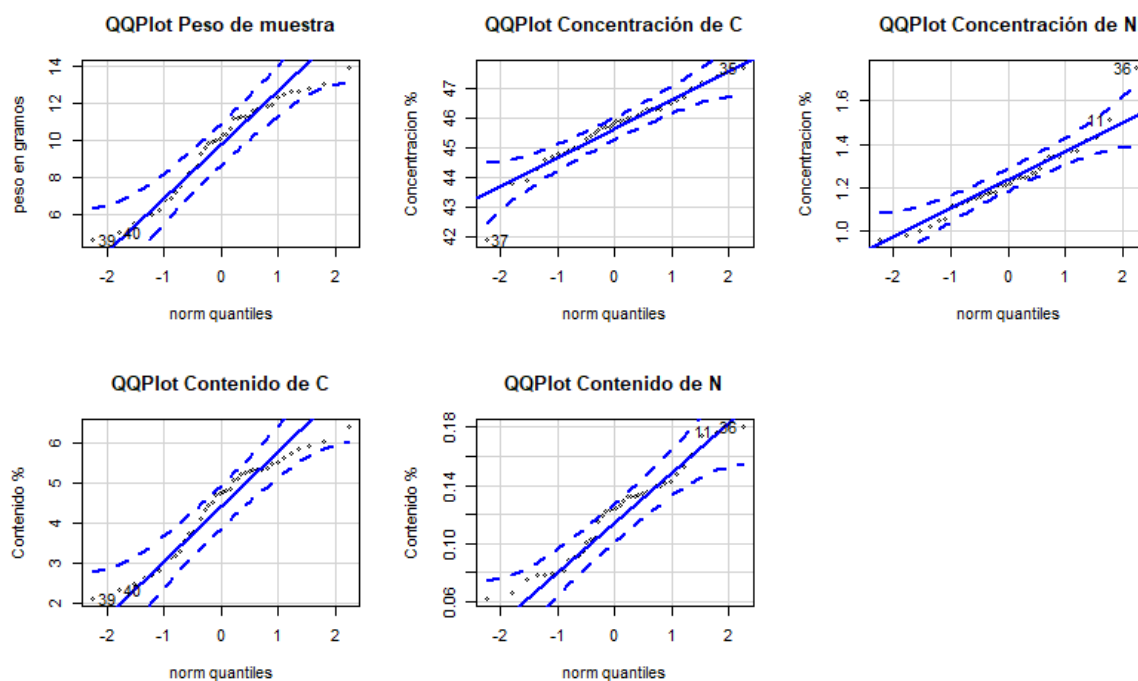


Figura 8. Gráficas QQ para la capa de hojarasca.

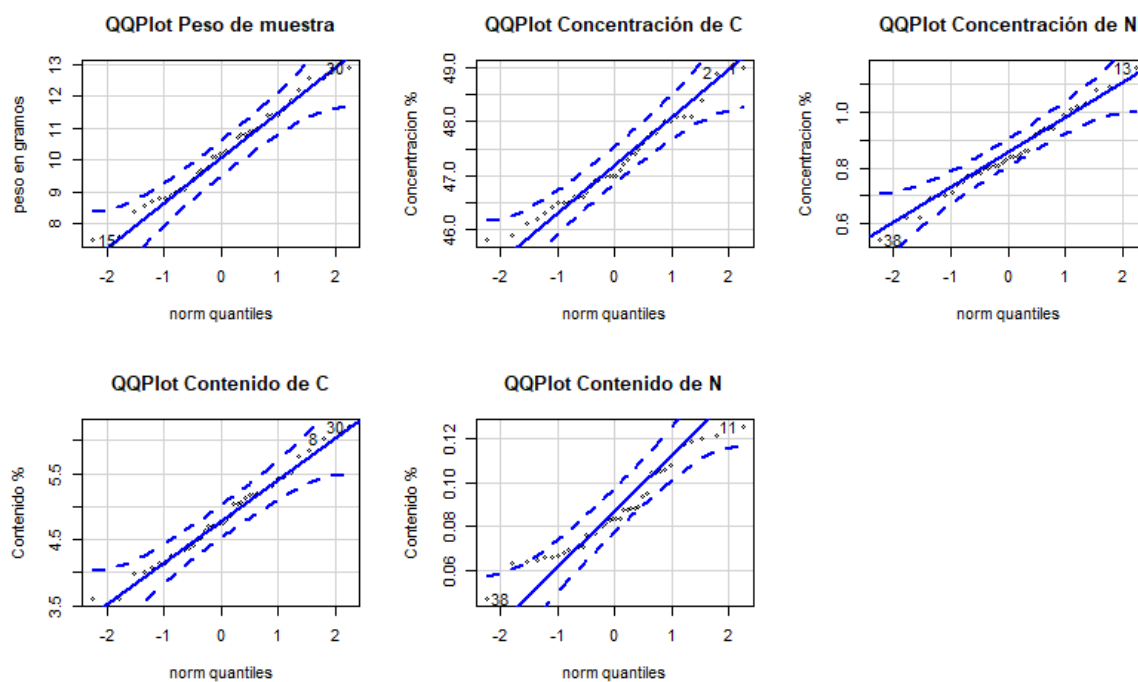


Figura 9. Gráficas QQ para la capa de fermentación.

o *Prueba de Shapiro-Wilk*

Este test se emplea para contrastar normalidad.

Ho: Normalidad H1: Lo contrario Se rechaza Ho si p-value menor a $\alpha=0.05$

Cuadro 10. Prueba de Shapiro Wilks para normalidad

<i>Variable</i>	<i>Hojarasca</i>	<i>Fermentación</i>
Peso de la muestra	Shapiro-Wilk normality test data: Datoshojarasca\$PESO_MUESTRA W = 0.94408, p-value = 0.04753	Shapiro-Wilk normality test data: Datosfermentacion\$PESO_MUESTRA W = 0.98392, p-value = 0.83
	Se rechaza Ho	No se rechaza la Ho → Normalidad
Concentración de Carbono	Shapiro-Wilk normality test data: Datoshojarasca\$CONC_C W = 0.94396, p-value = 0.04709	Shapiro-Wilk normality test data: Datosfermentacion\$CONC_C W = 0.97371, p-value = 0.4678
	Se rechaza Ho	Se rechaza Ho
Concentración de Nitrógeno	Shapiro-Wilk normality test data: Datoshojarasca\$CONC_N W = 0.94929, p-value = 0.07166	Shapiro-Wilk normality test data: Datosfermentacion\$CONC_N W = 0.98764, p-value = 0.9342
	No se rechaza la Ho → Normalidad	No se rechaza la Ho → Normalidad
Contenido de Carbono	Shapiro-Wilk normality test data: Datoshojarasca\$CONT_C W = 0.93996, p-value = 0.03447	Shapiro-Wilk normality test data: Datosfermentacion\$CONT_C W = 0.98517, p-value = 0.8695
	Se rechaza Ho	No se rechaza la Ho → Normalidad
Contenido de Nitrógeno	Shapiro-Wilk normality test data: Datoshojarasca\$CONT_N W = 0.96143, p-value = 0.1874	Shapiro-Wilk normality test data: Datosfermentacion\$CONT_N W = 0.95038, p-value = 0.07818
	No se rechaza la Ho → Normalidad	No se rechaza la Ho → Normalidad

 SCRIPT R

```
#fijar directorio
```

```
setwd("C:/Users/zaira/Documents/00
Maestria Ciencias Forestales/00 Cuatrimestre
verano 2018/Geoestadística/Tarea/Tarea
Unidimensional")
datos=read.csv("Datos_Laboratorio_SMIC.csv"
)
```

```
names(datos)
attach(datos)
datos
```

```
#Cargar librerías
#paquetes
library(car)
library(geoR)
library(carData)
library(lattice)
library(akima)
library(modeest)
library(moments)
```

```
#Estadística unidimensional
#Tendencia central
```

```
# Generales
summary(datos)
mean(PESO_MUESTRA)
mean(CONC_C)
mean(CONC_N)
mean(CONT_C)
mean(CONT_N)
```

```
median(PESO_MUESTRA)
median(CONC_C)
median(CONC_N)
median(CONT_C)
median(CONT_N)
```

```
mfv(PESO_MUESTRA)
mfv(CONC_C)
mfv(CONC_N)
mfv(CONT_C)
mfv(CONT_N)
```

```
# datos hojarasca
Datoshojarasca=subset(datos, TIPO_MUESTRA
=="Ho")
Datoshojarasca
```

```
summary(Datoshojarasca)
mean(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA)
mean(Datoshojarasca$CONC_C)
mean(Datoshojarasca$CONC_N)
mean(Datoshojarasca$CONT_C)
mean(Datoshojarasca$CONT_N)
```

```
median(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA)
median(Datoshojarasca$CONC_C)
median(Datoshojarasca$CONC_N)
median(Datoshojarasca$CONT_C)
median(Datoshojarasca$CONT_N)
```

```
mfv(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA)
mfv(Datoshojarasca$CONC_C)
mfv(Datoshojarasca$CONC_N)
mfv(Datoshojarasca$CONT_C)
mfv(Datoshojarasca$CONT_N)
```

```
# Fermentación
Datosfermentacion=subset(datos, TIPO_MUES
TRA=="F")
Datosfermentacion
```

```
summary(Datosfermentacion)
mean(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)
mean(Datosfermentacion$CONC_C)
mean(Datosfermentacion$CONC_N)
mean(Datosfermentacion$CONT_C)
mean(Datosfermentacion$CONT_N)
```

```
median(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)
median(Datosfermentacion$CONC_C)
median(Datosfermentacion$CONC_N)
median(Datosfermentacion$CONT_C)
median(Datosfermentacion$CONT_N)
```

```

mfv(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)
mfv(Datosfermentacion$CONC_C)
mfv(Datosfermentacion$CONC_N)
mfv(Datosfermentacion$CONT_C)
mfv(Datosfermentacion$CONT_N)

# Medidas de variabilidad

# Hojarasca
range(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA)
Crange(Datoshojarasca$CONC_C)
range(Datoshojarasca$CONC_N)
range(Datoshojarasca$CONT_C)
range(Datoshojarasca$CONT_N)

var(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA)
var(Datoshojarasca$CONC_C)
var(Datoshojarasca$CONC_N)
var(Datoshojarasca$CONT_C)
var(Datoshojarasca$CONT_N)

sd(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA)
sd(Datoshojarasca$CONC_C)
sd(Datoshojarasca$CONC_N)
sd(Datoshojarasca$CONT_C)
sd(Datoshojarasca$CONT_N)

sd(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA)/mean(D
atoshojarasca$PESO_MUESTRA)
sd(Datoshojarasca$CONC_C)/mean(Datoshoja
rasca$CONC_C)
sd(Datoshojarasca$CONC_N)/mean(Datoshoj
arasca$CONC_N)
sd(Datoshojarasca$CONT_C)/mean(Datoshoja
rasca$CONT_C)
sd(Datoshojarasca$CONT_N)/mean(Datoshoja
rasca$CONT_N)

# capa de fermentacion

range(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)
range(Datosfermentacion$CONC_C)
range(Datosfermentacion$CONC_N)
range(Datosfermentacion$CONT_C)
range(Datosfermentacion$CONT_N)

```

```

var(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)
var(Datosfermentacion$CONC_C)
var(Datosfermentacion$CONC_N)
var(Datosfermentacion$CONT_C)
var(Datosfermentacion$CONT_N)

sd(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)
sd(Datosfermentacion$CONC_C)
sd(Datosfermentacion$CONC_N)
sd(Datosfermentacion$CONT_C)
sd(Datosfermentacion$CONT_N)

sd(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)/mea
n(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)
sd(Datosfermentacion$CONC_C)/mean(Datos
fermentacion$CONC_C)
sd(Datosfermentacion$CONC_N)/mean(Datos
fermentacion$CONC_N)
sd(Datosfermentacion$CONT_C)/mean(Datosf
ermentacion$CONT_C)
sd(Datosfermentacion$CONT_N)/mean(Datos
fermentacion$CONT_N)

# Medidas de forma
# HOJARASCA
skewness(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA)
skewness(Datoshojarasca$CONC_C)
skewness(Datoshojarasca$CONC_N)
skewness(Datoshojarasca$CONT_C)
skewness(Datoshojarasca$CONT_N)

kurtosis(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA)
kurtosis(Datoshojarasca$CONC_C)
kurtosis(Datoshojarasca$CONC_N)
kurtosis(Datoshojarasca$CONT_C)
kurtosis(Datoshojarasca$CONT_N)

# FERMENTACIÓN
skewness(Datosfermentacion$PESO_MUESTR
A)
skewness(Datosfermentacion$CONC_C)
skewness(Datosfermentacion$CONC_N)
skewness(Datosfermentacion$CONT_C)
skewness(Datosfermentacion$CONT_N)

kurtosis(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)

```

```
kurtosis(Datosfermentacion$CONC_C)
kurtosis(Datosfermentacion$CONC_N)
kurtosis(Datosfermentacion$CONT_C)
kurtosis(Datosfermentacion$CONT_N)
```

```
#Graficas
```

```
# Datos hojarasca
```

```
barplot(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA)
barplot(Datoshojarasca$CONC_C)
barplot(Datoshojarasca$CONC_N)
barplot(Datoshojarasca$CONT_C)
barplot(Datoshojarasca$CONT_N)
```

```
stem(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA,scale =
1)
stem(Datoshojarasca$CONC_C,scale = 1)
stem(Datoshojarasca$CONC_N,scale = 1)
stem(Datoshojarasca$CONT_C,scale = 1)
stem(Datoshojarasca$CONT_N,scale = 1)
```

```
par(mfrow = c(2,3))
boxplot(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA,mai
n="Peso muestra",ylab="Gramos")
boxplot(Datoshojarasca$CONC_C,main="Con
centracion C",ylab="Porcentaje (%)")
boxplot(Datoshojarasca$CONC_N,main="Con
centracion N",ylab="Porcentaje (%)")
boxplot(Datoshojarasca$CONT_C,main="Cont
enido C",ylab="Porcentaje (%)")
boxplot(Datoshojarasca$CONT_N,main="Con
tenido N",ylab="Porcentaje (%)")
dev.off()
```

```
par(mfrow = c(2,3))
hist(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA,breaks
= 12,freq = TRUE,main = "Histograma Peso
de muestra", xlab = "Peso muestra", ylab =
"Frecuencia")
hist(Datoshojarasca$CONC_C,main =
"Histograma Concentracion de C",
xlab="Concentracion C", ylab = "Frecuencia")
hist(Datoshojarasca$CONC_N,main =
"Histograma Concentración de N", xlab =
"Concentracion N", ylab = "Frecuencia")
```

```
hist(Datoshojarasca$CONT_C,main =
"Histograma Contenido de C",xlab =
"Contenido C", ylab = "Frecuencia")
hist(Datoshojarasca$CONT_N,main =
"Histograma Contenido de N",xlab =
"Contenido N", ylab = "Frecuencia")
dev.off()
```

```
par(mfrow=c(2,3))
hist((Datoshojarasca$PESO_MUESTRA-
mean(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA))/sd(D
atoshojarasca$PESO_MUESTRA), freq =
FALSE,main = "peso de la muestra",xlab =
"(peso-media)/sd")
curve(dnorm(x), col = 3, add = TRUE )
hist((Datoshojarasca$CONC_C-
mean(Datoshojarasca$CONC_C))/sd(Datoshoj
arasca$CONC_C), freq = FALSE,main =
"Concentracion de C",xlab = "(Concentracion
de C - media)/sd")
curve(dnorm(x), col = 3, add = TRUE )
hist((Datoshojarasca$CONC_N-
mean(Datoshojarasca$CONC_N))/sd(Datoshoj
arasca$CONC_N), freq = FALSE,main =
"Concentracion de N", xlab = "(Concentracion
de N - media)/sd")
curve(dnorm(x), col = 3, add = TRUE )
hist((Datoshojarasca$CONT_C-
mean(Datoshojarasca$CONT_C))/sd(Datoshoj
arasca$CONT_C), freq = FALSE,main =
"Contenido de C", xlab = "(Contenido de C -
media)/sd")
curve(dnorm(x), col = 3, add = TRUE )
hist((Datoshojarasca$CONT_N-
mean(Datoshojarasca$CONT_N))/sd(Datoshoj
arasca$CONT_N), freq = FALSE,main =
"Contenido de N", xlab = "(Contenido de N -
media)/sd")
curve(dnorm(x), col = 3, add = TRUE )
dev.off()
```

```
# Datos fermentacion
```

```
barplot(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)
barplot(Datosfermentacion$CONC_C)
barplot(Datosfermentacion$CONC_N)
barplot(Datosfermentacion$CONT_C)
barplot(Datosfermentacion$CONT_N)
```

```
stem(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA,scale = 1)
stem(Datosfermentacion$CONC_C,scale = 1)
stem(Datosfermentacion$CONC_N,scale = 1)
stem(Datosfermentacion$CONT_C,scale = 1)
stem(Datosfermentacion$CONT_N,scale = 1)
```

```
par(mfrow = c(2,3))
boxplot(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA,
main="Peso muestra",ylab="Gramos")
boxplot(Datosfermentacion$CONC_C,main="Concentracion C",ylab="Porcentaje (%)")
boxplot(Datosfermentacion$CONC_N,main="Concentracion N",ylab="Porcentaje (%)")
boxplot(Datosfermentacion$CONT_C,main="Contenido C",ylab="Porcentaje (%)")
boxplot(Datosfermentacion$CONT_N,main="Contenido N",ylab="Porcentaje (%)")
dev.off()
```

```
par(mfrow = c(2,3))
hist(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA,breaks = 5,freq = TRUE,main = "Histograma Peso de muestra", xlab = "Peso muestra", ylab = "Frecuencia")
hist(Datosfermentacion$CONC_C,main = "Histograma Concentracion de C", xlab="Concentracion C", ylab = "Frecuencia")
hist(Datosfermentacion$CONC_N,main = "Histograma Concentración de N", xlab = "Concentracion N", ylab = "Frecuencia")
hist(Datosfermentacion$CONT_C,main = "Histograma Contenido de C",xlab = "Contenido C", ylab = "Frecuencia")
hist(Datosfermentacion$CONT_N,main = "Histograma Contenido de N",xlab = "Contenido N", ylab = "Frecuencia")
dev.off()
```

```
?hist
```

```
par(mfrow=c(2,3))
hist((Datosfermentacion$PESO_MUESTRA-mean(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA))/sd(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA), freq = FALSE,main = "peso de la muestra",xlab = "(peso-media)/sd")
```

```
curve(dnorm(x), col = 3, add = TRUE )
hist((Datosfermentacion$CONC_C-mean(Datosfermentacion$CONC_C))/sd(Datosfermentacion$CONC_C), freq = FALSE,main = "Concentracion de C",xlab = "(Concentracion de C - media)/sd")
curve(dnorm(x), col = 3, add = TRUE )
hist((Datosfermentacion$CONC_N-mean(Datosfermentacion$CONC_N))/sd(Datosfermentacion$CONC_N), freq = FALSE,main = "Concentracion de N", xlab = "(Concentracion de N - media)/sd")
curve(dnorm(x), col = 3, add = TRUE )
hist((Datosfermentacion$CONT_C-mean(Datosfermentacion$CONT_C))/sd(Datosfermentacion$CONT_C), freq = FALSE,main = "Contenido de C", xlab = "(Contenido de C - media)/sd")
curve(dnorm(x), col = 3, add = TRUE )
hist((Datosfermentacion$CONT_N-mean(Datosfermentacion$CONT_N))/sd(Datosfermentacion$CONT_N), freq = FALSE,main = "Contenido de N", xlab = "(Contenido de N - media)/sd")
curve(dnorm(x), col = 3, add = TRUE )
dev.off()
```

```
# pruebas de normalidad
```

```
#Hojarasca
```

```
par(mfrow = c(2,3))
qqPlot(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA,main = "QQPlot Peso de muestra",ylab = "peso en gramos")
qqPlot(Datoshojarasca$CONC_C,main = "QQPlot Concentración de C",ylab = "Concentracion %")
qqPlot(Datoshojarasca$CONC_N,main = "QQPlot Concentración de N",ylab = "Concentracion %")
qqPlot(Datoshojarasca$CONT_C,main = "QQPlot Contenido de C",ylab = "Contenido %")
qqPlot(Datoshojarasca$CONT_N,main = "QQPlot Contenido de N",ylab = "Contenido %")
dev.off()
```

```
# FERMENTACION
```

```
par(mfrow = c(2,3))
qqPlot(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA,
main = "QQPlot Peso de muestra",ylab =
"peso en gramos")
qqPlot(Datosfermentacion$CONC_C,main =
"QQPlot Concentración de C",ylab =
"Concentracion %")
qqPlot(Datosfermentacion$CONC_N,main =
"QQPlot Concentración de N",ylab =
"Concentracion %")
qqPlot(Datosfermentacion$CONT_C,main =
"QQPlot Contenido de C",ylab = "Contenido
%")
qqPlot(Datosfermentacion$CONT_N,main =
"QQPlot Contenido de N",ylab = "Contenido
%")
dev.off()
```

```
# PRUEBA DE NORMALIDAD SHAPIRO TEST
```

```
shapiro.test(Datoshojarasca$PESO_MUESTRA)
```

```
shapiro.test(Datosfermentacion$PESO_MUESTRA)
```

```
shapiro.test(Datoshojarasca$CONC_C)
shapiro.test(Datosfermentacion$CONC_C)
```

```
shapiro.test(Datoshojarasca$CONC_N)
shapiro.test(Datosfermentacion$CONC_N)
```

```
shapiro.test(Datoshojarasca$CONT_C)
shapiro.test(Datosfermentacion$CONT_C)
```

```
shapiro.test(Datoshojarasca$CONT_N)
shapiro.test(Datosfermentacion$CONT_N)
```